

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Пензенский государственный университет  
Кафедра «Вычислительная техника»

## **ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №2  
по курсу «Программирование на языке Java»  
на тему «Работа с коллекциями объектов»  
Вариант 9

Выполнили:

студенты группы 23ВВП1

Зонь М.А.

Лобачева К.С.

Приняли:

К.т.н, доцент Юрова О. В.

К.т.н, доцент Карамышева Н. С.

Пенза 2026

## Название работы

Работа с коллекциями объектов.

## Цель работы

Изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

## Лабораторное задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно.

## Результат выполнения программы

Function:  $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел:

Нижний предел:

Шаг:

| Нижний предел | Верхний предел | Шаг | Результат |
|---------------|----------------|-----|-----------|
| 1.0           | 10.0           | 1.0 |           |
| 1.0           | 10.0           | 2.0 | 2.897821  |
| 1.0           | 10.0           | 1.0 |           |

Рисунок 1 - Таблица с занесенными данными

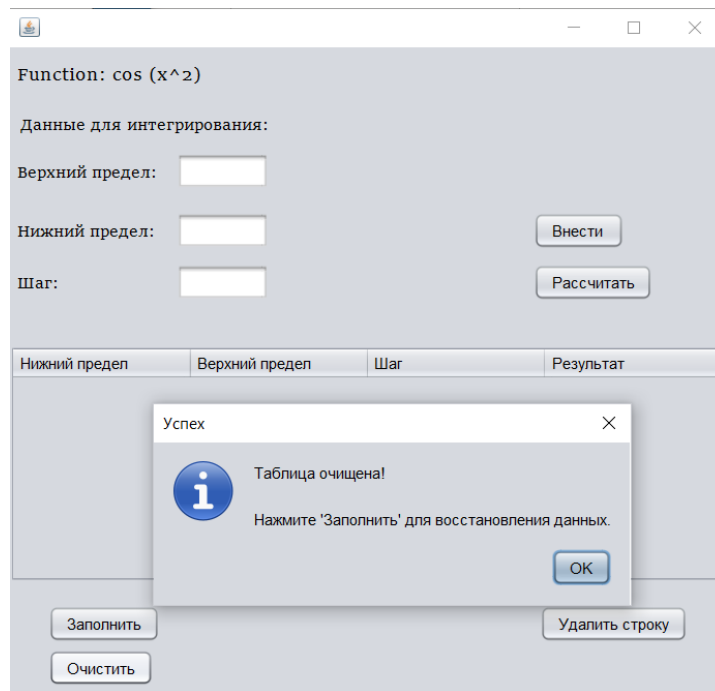


Рисунок 2 – Очистка таблицы

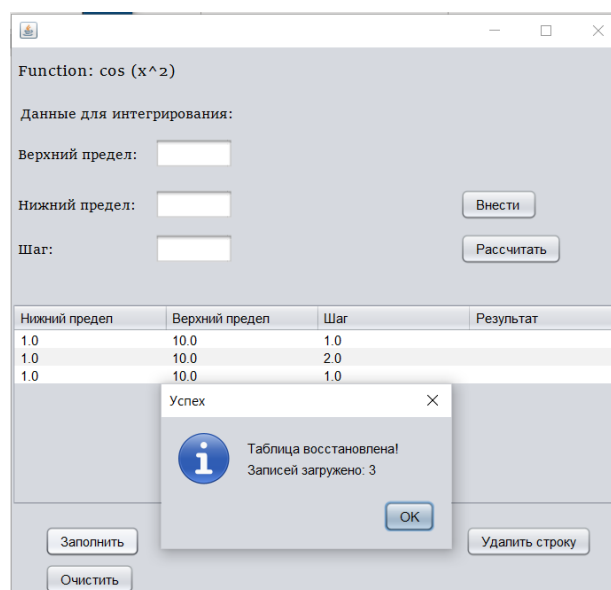


Рисунок 3 - Таблица после восстановления данных из коллекции

## Вывод

Были получены навыки разработки приложений, позволяющих хранить различные структуры данных с использованием библиотеки стандартных коллекций Java Collections Framework.